国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

麻醉学

Anesthesiology

第5版

主　审｜曾因明
主　编｜李文志　邓小明
副主编｜郭曲练　赵国庆　严　敏

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

麻醉学

Anesthesiology

第5版

主　　审｜曾因明
主　　编｜李文志　邓小明
副 主 编｜郭曲练　赵国庆　严　敏
数字主编｜李文志
数字副主编｜邓小明　冯　霞

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

麻醉学 / 李文志，邓小明主编. -- 5 版. -- 北京：人民卫生出版社，2024. 7. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-36373-0

Ⅰ. R614

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024Q5Q163 号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

麻 醉 学

Mazuixue

第 5 版

主　　编：李文志　邓小明

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）

地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮　　编：100021

E - mail：pmph @ pmph.com

购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830

印　　刷：

经　　销：新华书店

开　　本：850 × 1168　1/16　　**印张：**20

字　　数：592 千字

版　　次：2004 年 7 月第 1 版　　2024 年 7 月第 5 版

印　　次：2024 年 8 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-36373-0

定　　价：56.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com

质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com

数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委（以姓氏笔画为序）

丁文刚　哈尔滨医科大学附属第二医院
于泳浩　天津医科大学总医院
马　虹　中国医科大学附属第一医院
王天龙　首都医科大学宣武医院
王东信　北京大学第一医院
王秀丽　河北医科大学第三医院
王晓斌　西南医科大学附属医院
王海英　遵义医科大学附属医院
卞金俊　海军军医大学第一附属医院
邓小明　海军军医大学第一附属医院
田首元　山西医科大学附属肿瘤医院
冯　霞　中山大学附属第一医院
朱　涛　四川大学华西医院
刘克玄　南方医科大学南方医院
严　敏　浙江大学医学院附属第二医院
李文志　哈尔滨医科大学附属第二医院
杨建军　郑州大学第一附属医院
张蓬勃　西安交通大学第二附属医院
罗　艳　上海交通大学医学院附属瑞金医院
罗爱林　华中科技大学同济医学院附属同济医院
赵国庆　吉林大学
闻庆平　大连医科大学附属第一医院
郭曲练　中南大学湘雅医院
曹君利　徐州医科大学
崔晓光　海南医科大学第一附属医院
曾因明　徐州医科大学
缪长虹　复旦大学附属中山医院

编写秘书

马　璨　哈尔滨医科大学附属第二医院

数字编委

新形态教材使用说明

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

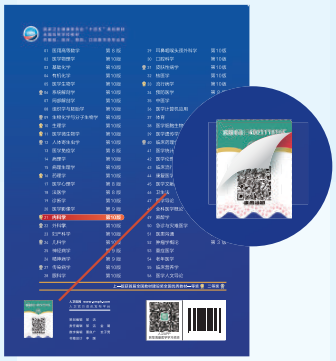
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介



曾因明

男，1935 年 11 月出生于江苏省江阴县霞客镇。现任徐州医科大学终身教授、麻醉学院名誉院长，江苏省麻醉医学研究所所长；兼任《国际麻醉学与复苏杂志》名誉总编辑、中国高等教育学会医学教育专业委员会特邀顾问及中华医院管理协会特邀顾问等职务。

从事教学工作至今已 64 年。1987 年创建我国第一个麻醉学专业（本科），1990 年被评为博士研究生导师；1991 年起享受国务院政府特殊津贴；1993 年被国家教委、人事部授予“全国优秀教师”称号；1989 年及 1993 年先后两次被评为江苏省优秀研究生导师；1997 年获国家级教学成果奖一等奖（排名第一），在人民大会堂受到党和国家领导人接见；2016 年获江苏省“终身医学成就奖”；2019 年获中华医学会医学教育分会“医学教育终身成就专家”称号。

主编简介



李文志

男，1960 年 11 月生于黑龙江省齐齐哈尔市。1995 年任教授、博士研究生导师。现任黑龙江省领军人才梯队带头人、黑龙江省麻醉与危重病学重点实验室主任。中国医师协会麻醉学医师分会常委，中国老年医学学会麻醉学分会副会长，中国高等教育学会医学教育专业委员会麻醉学教育学组副组长；《中华麻醉学杂志》与《临床麻醉学杂志》常务编委，《国际麻醉学与复苏杂志》副总编辑。曾任中华医学会麻醉学分会常委、中国医师协会副会长。

从事麻醉学临床、教学工作至今 39 年。2002 年获得“卫生部有突出贡献中青年专家”称号，2005 年享受国务院政府特殊津贴，2015 年获得第二届“中国杰出麻醉医师”称号，2018 年获得全国优秀住院医师规范化培训“优秀专业基地主任”称号，并获得黑龙江省优秀教师、省优秀研究生指导教师、省教学名师称号。主讲的课程“危重病医学”为国家级精品课程。主编住院医师规范化培训教材《麻醉学》（第 2 版）以及国家卫生健康委员会“十三五”规划教材《麻醉学》（第 4 版）。获教育部科学技术进步奖二等奖 1 项、黑龙江省科学技术进步奖二等奖 4 项。



邓小明

男，1963 年 1 月生于江西省吉安市。现为海军军医大学第一附属医院麻醉学部名誉主任、学术带头人、教授、主任医师、博士研究生导师；中国高等教育学会医学教育专业委员会常委与麻醉学教育学组组长，全国高等学校麻醉学专业第四届教材编审委员会主任委员；《国际麻醉学与复苏杂志》总编辑，《中华麻醉学杂志》副总编辑，以及《临床麻醉学杂志》副总编辑等。

从事麻醉学教学工作 38 年，在疑难复杂高危患者麻醉与围手术期管理方面具有丰富的临床经验，主持国家自然科学基金项目 6 项以及省部级重点基金项目多项，在脓毒症的基础与临床方面展开了较深入的研究。主编或主译著作或教材 40 余部，包括《现代麻醉学》（第 4、5 版）、《米勒麻醉学》（中文版第 6 ~ 9 版）以及《麻醉学新进展》系列等，以第一作者或通信作者发表论文约 500 篇，其中 SCI 论文 100 余篇。获得国家科学技术进步奖二等奖 1 项（第三）、上海医学科技奖二等奖 1 项、军队医疗成果奖二等奖 2 项。获得“军队院校育才奖”银奖、上海市“曙光学者”“仁心医者 • 上海市杰出专科医师奖”，并入选上海领军人才与上海市医学领军人才。培养毕业博士研究生 59 名、硕士研究生 74 名。

副主编简介



郭曲练

男，1958 年 10 月生于北京市，医学博士，教授，一级主任医师，博士研究生导师。现任中南大学湘雅医学院麻醉医学系主任，中国医师协会麻醉学医师分会顾问，中国高等教育学会医学教育专业委员会麻醉学教育学组副组长，中华医学会麻醉学分会第 9 ~ 11 届常委，湖南省麻醉医师协会会长，湖南省麻醉质控中心主任，《国际麻醉学与复苏杂志》副总编辑。中南大学首届“湘雅名医”，湖南省医学学科领军人才。

从事麻醉学医疗、教学、科研工作 41 年，担任全国高等学校教材《麻醉学》副主编、《临床麻醉学》主编；主持的“临床麻醉学”课程被评为国家级精品课程、国家级一流本科课程。主编、副主编其他教材及专著 10 余部。主持国家自然科学基金面上项目 5 项，获得省部级科技成果奖 5 项，发表 SCI 论文 100 余篇。培养硕士、博士研究生 100 余名。



赵国庆

男，1965 年 11 月生于吉林省长春市，医学博士，主任医师，教授，博士研究生导师。现任吉林大学党委常委、副校长。兼任中华医学会麻醉学分会委员、中国医师协会麻醉学医师分会常委、吉林省医师协会会长。

从事临床及教学工作 30 余年。以第一作者或通信作者发表 SCI 论文 23 篇，中华医学会系列杂志论文 8 篇，核心期刊论文 43 篇。编写论著 6 部，获医疗成果奖 5 项，承担课题 12 项，获经费近 200 万元。曾获“全国卫生系统先进工作者”“全国医药卫生系统先进个人”“长春市五一劳动奖章”“长春市白求恩式医务工作者”等荣誉称号。



严　敏

女，1967 年 8 月生于浙江省兰溪市。现任浙江大学医学院附属第二医院麻醉手术部主任，浙江大学求是特聘医师，中国医师协会疼痛科医师分会常务委员，中国女医师协会麻醉专业委员会副主任委员，浙江省临床麻醉质控中心常务副主任，浙江省医师协会疼痛科医师分会会长、麻醉学医师分会副会长，浙江省住院医师规范化培训麻醉科专业质量控制中心主任。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）兼职教授。

从事教学工作至今 32 年。入选国家卫生健康突出贡献中青年专家、浙江省特级专家、浙江省卫生创新人才和浙江省卫生领军人才。获“中国女医师协会五洲女子科技奖”（临床医学科研创新奖）和浙江省科学技术进步奖一等奖。主持各类课题项目 20 余项，发表高质量论文 100 余篇，主编、主译专著 5 部。

前言

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材《麻醉学》第5版是根据国家教材委员会以及第八届全国高等学校五年制本科临床医学专业教材评审委员会的要求进行修订的。本教材作为中国医学教育的“干细胞”教材之一，按本套教材的总体要求和规划，组建了涵盖24所医学院校的27名著名麻醉学教学专家团队，编委均具有精湛的临床技术和丰富的教育教学经验。编写任务一般按照第4版教材的编委或编委单位安排编写内容，同时兼顾编委的专业或亚专业特长，体现出本版教材的先进性以及上一版教材的延续性。本教材的编写注重思想上的统一和步调上的一致，内容上不但涵盖了执业医师考试的相关内容，简化了操作，而且与住院医师规范化培训对接，坚持麻醉学的“三基”“五性”“三特定”原则，体现出麻醉学独特的知识、理念及技术在临床中的不可替代性及其为手术患者和急危重症患者提供安全、舒适的医疗保障的作用。

编写中参照本教材第4版的基本框架结构，根据医学发展的现状及临床专业本科生的特点，调整了部分章节内容，即按机体状态评估、系统或器官功能监测、围手术期机体状态的调控管理及麻醉治疗学四方面内容进行排序，调整并增加了相关内容，如将超声技术在临床麻醉中的应用、麻醉相关并发症及其防治分别列出作为独立的章节，增加了围手术期意识状态监测与评估、中医药在围手术期中的应用、加速术后康复等章节内容。本教材虽然增加了内容，但文字更加精练。

本次修订中，编者与主编、副主编以及责任编辑保持密切联系，对于不明确的或不统一的概念等问题进行了反复多次的线上、线下讨论研究，综合国内外相关领域以及其他学科的教材，明确并统一了一些概念的写法，如局部麻醉的概念及分类等。统一了规范术语的写法，解决了前几版中存在的问题及药物剂量问题，更新了相关指南内容，如困难气道操作流程、急性呼吸窘迫综合征的诊断标准以及多器官功能障碍综合征的诊断标准等。数字内容的修订是在纸质版教材以及上一版数字内容基础上，增加了相关视频、动画和思维导图，丰富和拓展了本套教材的内容。

本教材的读者对象不仅是临床专业五年制本科生，也包括临床医学各专业的住培生、研究生，以及麻醉专业的本科生、住培生、研究生及初年住院医师等，也可供各医学专业拟参加执业医师考试、职称考试的读者参考使用。

由于年龄及工作等原因，第4版部分编者未能参加第5版的修订工作，对于他们在第4版教材编写工作中的付出和贡献表示由衷感谢。本教材的编写过程凝聚了各位编委的支持、理解和无私奉献，在此也由衷地表示感谢。由于编写时间和水平有限，错误和不妥之处在所难免，敬请广大同仁及读者不吝赐教，提出宝贵意见。

李文志　邓小明

2024年1月

目录

第一章　绪论　1

第一节　概述 1
一、麻醉学科 1
二、核心竞争力 2
三、麻醉学科的发展历程 2
第二节　麻醉科的组织结构与工作任务 4
一、麻醉科门诊 4
二、临床麻醉 4
三、麻醉(科)重症监护治疗病房 5
四、疼痛诊疗 5
五、麻醉治疗 5
六、麻醉学教育 6
七、麻醉学科研 6
第三节　做个优秀的临床医师 6
一、要追求卓越、注重奠基 6
二、要医德高尚、医术精湛、服务艺术 7
三、优秀之路:听、悟、行 7

第二章　麻醉前患者状态评估与准备　8

第一节　麻醉前患者状态评估 8
一、麻醉前患者状态评估门诊 8
二、麻醉前会诊 8
第二节　麻醉前患者状态评估的内容和方法 9
一、麻醉前患者状态评估的内容 9
二、麻醉前患者状态评估的方法 10
第三节　麻醉前准备和用药 13
一、麻醉前准备 13
二、麻醉前用药 15
第四节　麻醉前其他相关工作 16
一、交代麻醉风险 16
二、完善相关医疗文书和签署知情同意书 17

第三章　呼吸道评估与管理　18

第一节　呼吸道的解剖 18

一、声门上的解剖结构与特点 18
二、声门下的解剖结构与特点 19
第二节 呼吸道评估常用方法 19
一、一般方法 19
二、特殊方法 20
第三节 困难气道的评估 21
一、困难气道的定义与分类 21
二、困难气道的预测与评估 22
第四节 维持呼吸道通畅的常用方法 22
一、维持呼吸道通畅的基本方法 22
二、面罩通气术 23
三、喉罩通气术 24
四、气管内插管 25
第五节 困难气道的处理原则 28
一、困难气道处理的工具和方法 28
二、注意事项 30

第四章 呼吸功能的监测和临床应用 31

第一节 呼吸功能的一般监测 31
一、呼吸运动的监测 31
二、胸部的听诊与叩诊 31
三、常用简易呼吸功能检测方法 31
第二节 通气功能的监测 32
一、常用通气量监测 32
二、二氧化碳的监测 33
三、呼吸力学的监测 34
第三节 氧合功能的监测 36
一、氧交换功能 36
二、肺内分流率 38
三、氧供与氧耗 38
第四节 呼吸功能监测和评估 39
一、常用监测指标和方法 39
二、肺功能的评估 40

第五章 血流动力学监测 41

第一节 血流动力学监测指标 41
一、一般监测指标 41
二、有创动脉血压监测 42
三、中心静脉压监测 45
四、肺动脉压和肺动脉楔压监测 46
五、心排血量监测 49

六、外周血管阻力和肺血管阻力测定 50
第二节 重要器官灌注的监测 51
一、脑血流灌注的监测 51
二、其他重要器官血流灌注的监测 52
第三节 其他监测 52
一、血红蛋白 52
二、胃肠道黏膜 pH 53
三、血乳酸 53
四、微循环监测 53
五、超声心动图 53

第六章 围手术期危重患者的监测与评估 54

第一节 围手术期危重患者的监测 54
一、呼吸功能监测 54
二、循环功能监测 54
三、中枢神经系统功能监测 55
四、消化系统功能监测 56
五、肾功能监测 56
六、血液系统监测 57
七、营养状况监测 57
八、免疫功能监测 57
第二节 围手术期常见危重患者的临床评估 57
一、休克患者的临床评估 57
二、严重感染患者的临床评估 58
三、严重创伤患者的临床评估 58
四、围手术期危重患者肺部感染评估 59

第七章 围手术期意识状态监测与评估 61

第一节 意识状态监测的意义 61
一、实时评估围手术期患者的意识状态 61
二、判断全身麻醉期间患者意识消失的重要手段 61
三、确保患者围手术期安全的重要监测措施 61
第二节 意识状态的监测和评估 62
一、主要生命体征监测 62
二、脑电图监测的主要指标 62
三、全身麻醉苏醒期间意识状态监测 64
四、展望 65
第三节 意识状态监测的临床应用 65
一、协助评估麻醉深度 66
二、降低围手术期意识相关不良事件的发生率 66

第八章　围手术期体液平衡的评估与调控　67

第一节　围手术期水、电解质平衡的监测 67
一、体液中的水、电解质成分 67
二、体液水、电解质平衡的调节 68
三、常见水、电解质平衡失常的诊断与处理 69
第二节　围手术期体液渗透浓度的平衡 72
一、体液渗透的基本概念 72
二、体液渗透浓度的监测方法 73
三、常见体液渗透平衡失常的诊断与处理 73
第三节　围手术期酸碱平衡的监测 75
一、酸碱平衡的基本生理 75
二、酸碱平衡的常用监测参数 76
三、常见酸碱平衡失调的诊断与处理 77
第四节　围手术期液体治疗 79
一、麻醉手术期间的液体需要量 79
二、围手术期有效循环血容量的评估 80
三、液体治疗的一般原则 81
四、常用输液制剂 82

第九章　血流动力学调控　84

第一节　血流动力学调控的目的和意义 84
第二节　围手术期异常血压的诊断与处理 84
一、围手术期高血压的诊断与处理 84
二、围手术期低血压的诊断与处理 85
第三节　控制性降压 86
一、控制性降压的生理基础 86
二、控制性降压对机体的影响 86
三、控制性降压的适应证和禁忌证 87
四、控制性降压的技术和方法 87
五、控制性降压的并发症及其防治 89
第四节　围手术期心肌缺血及心律失常的诊断与处理 89
一、心电图监测的基本知识 89
二、围手术期心肌缺血的诊断与处理 89
三、围手术期心肌梗死的诊断与处理 90
四、围手术期心律失常的诊断 91
五、围手术期常见心律失常的处理 94

第十章　围手术期患者血液管理　95

第一节　围手术期贫血的治疗与造血功能的优化 95

第二节　减少围手术期失血的措施 …… 95
一、外科技术的提高和改进 …… 95
二、术中体温的维持 …… 96
三、控制性降压 …… 96
四、止血药物的合理应用 …… 96
五、其他 …… 97
第三节　围手术期自体输血 …… 97
一、术前自体血储备 …… 97
二、自体血回收 …… 98
三、急性等容性血液稀释 …… 98
第四节　围手术期合理输血 …… 98
一、红细胞输注 …… 99
二、凝血功能的监测 …… 100
三、新鲜冰冻血浆、冷沉淀和血小板 …… 100

第十一章　围手术期体温监测与管理　101

第一节　体温的生理调节 …… 101
一、体温调节机制 …… 101
二、体温调节方式 …… 101
第二节　围手术期体温监测 …… 102
一、监测部位 …… 102
二、监测方法 …… 102
第三节　围手术期影响体温的因素 …… 102
一、导致机体低体温的因素 …… 102
二、导致机体体温过高的因素 …… 104
第四节　围手术期体温异常对机体的影响 …… 104
一、低体温对机体的影响 …… 104
二、体温过高对机体的影响 …… 105
三、恶性高热对机体的影响 …… 105
第五节　围手术期体温保护措施 …… 105
一、围手术期机体低体温的处理原则 …… 105
二、围手术期机体体温过高的处理原则 …… 106

第十二章　镇静的临床应用　107

第一节　镇静对生理功能的作用 …… 107
第二节　常用镇静药和拮抗药 …… 108
一、苯二氮䓬类镇静药及拮抗药 …… 108
二、α_2 肾上腺素受体激动药 …… 109
三、吩噻嗪类镇静药 …… 109
四、丁酰苯类镇静药 …… 110
第三节　镇静的临床应用原则 …… 110

一、镇静的适应证 110
二、镇静的目标 111
三、镇静期间的监测 111
四、镇静的撤离标准 111
五、常用镇静技术的实施 111
六、镇静的并发症及处理 113

第十三章 体外循环和体外膜肺氧合 115

第一节 体外循环 115
一、概念和原理 115
二、体外循环的主要装置 115
三、体外循环的实施 116
第二节 体外膜肺氧合 116
一、概念和原理 116
二、ECMO 的主要装置 117
三、ECMO 和 CPB 的区别 118
四、模式选择 118
五、临床应用 118

第十四章 超声技术在临床麻醉中的应用 120

第一节 超声对重要器官功能的评估 120
一、概述 120
二、心脏超声 120
三、呼吸道及肺功能的超声评估 122
四、胃肠道功能的超声评估 124
第二节 超声在围手术期的应用 125
一、周围神经阻滞 125
二、血管穿刺置管 130

第十五章 局部麻醉 133

第一节 局部麻醉药 133
一、分类和构效关系 133
二、局麻药的作用机制 134
三、局麻药的临床药理学 134
四、影响局麻药药理作用的因素 136
五、局麻药的全身毒性反应和过敏反应 136
第二节 局部麻醉方法 137
一、表面麻醉 138
二、局部浸润麻醉 138
三、区域阻滞 138

四、静脉局部麻醉 138
第三节 周围神经阻滞 138
一、概述 138
二、颈丛神经阻滞 139
三、臂丛神经阻滞 140
四、腹横肌平面阻滞 143
五、椎旁阻滞 143
六、下肢神经阻滞 144

第十六章 椎管内麻醉 147

第一节 椎管的解剖与麻醉生理 147
一、椎管解剖 147
二、椎管内麻醉的生理 149
第二节 蛛网膜下腔阻滞 150
一、蛛网膜下腔阻滞的临床应用 150
二、蛛网膜下腔阻滞的并发症 152
第三节 硬膜外阻滞 153
一、硬膜外阻滞的临床应用 153
二、硬膜外阻滞的并发症 156
三、骶管阻滞 157
第四节 脊髓 - 硬膜外联合麻醉 158

第十七章 全身麻醉 159

第一节 全身麻醉分类 159
第二节 全身麻醉药 159
一、吸入麻醉药 159
二、静脉麻醉药 161
三、肌肉松弛药 162
四、阿片类药物 164
第三节 全身麻醉的实施 165
一、全身麻醉的诱导 165
二、全身麻醉的维持 165
三、全身麻醉深度的判断 166
四、全身麻醉的苏醒 167

第十八章 日间手术麻醉与手术室外麻醉 168

第一节 日间手术麻醉 168
一、日间手术的概念 168
二、日间手术麻醉的适应证 168
三、日间手术麻醉的常用方法 170

第二节　手术室外麻醉 171
一、手术室外麻醉的定义及相关概念 171
二、手术室外麻醉的共同特点 171
三、手术室外麻醉的适应证 171
四、手术室外常用的麻醉方法 174

第十九章　加速术后康复 175

第一节　手术前准备 175
一、术前宣教 175
二、术前评估和准备 175
三、预康复 176
第二节　手术中管理 176
一、麻醉方案 176
二、呼吸管理 177
三、循环及液体管理 177
第三节　手术后管理 177
一、术后疼痛管理 177
二、早期进食和早期活动 178

第二十章　麻醉后监护治疗病房 179

第一节　概述 179
第二节　工作常规和离室标准 179
一、工作常规 179
二、离室标准 180
第三节　麻醉后监护治疗病房常见并发症 181
第四节　麻醉重症监护病房 182
一、监护 183
二、调控与治疗 183

第二十一章　麻醉相关并发症及其防治 184

第一节　概述 184
第二节　局部麻醉的并发症及其防治 184
一、局部麻醉药的过敏反应和毒性反应及其防治 184
二、椎管内麻醉所致并发症及其防治 184
三、周围神经阻滞所致并发症及其防治 186
第三节　全身麻醉的并发症及其防治 187
一、呼吸系统并发症及其防治 187
二、循环系统并发症及其防治 189
三、神经系统并发症及其防治 190
四、术后恶心呕吐的防治原则 191

第四节　其他并发症及其防治 191
一、恶性高热及其防治 191
二、低体温及其防治 192
三、中心静脉置管的并发症及其防治 192
四、动脉穿刺置管术的并发症及其防治 192

第二十二章　中医药在围手术期的应用 194

第一节　概述 194
一、概念 194
二、中医药理论体系的主要特点 195
三、中医药与围手术期医学 195
四、围手术期中医药应用展望 196
第二节　中医对机体和重要器官功能的调控作用 196
一、中医对器官的调控作用 196
二、中医对机体的调节作用 197
第三节　中医在围手术期的应用与效应 197
一、麻醉前应用 197
二、手术中应用 198
三、手术后应用 199

第二十三章　急性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征 202

第一节　概述 202
一、概念 202
二、急性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征的病因 202
第二节　病理生理及发病机制 203
一、病理变化 203
二、病理生理改变 204
三、发病机制 205
第三节　临床表现 205
一、症状和体征 205
二、影像学检查 206
三、实验室检查 207
四、ARDS 的临床分期 207
第四节　诊断与鉴别诊断 208
一、诊断 208
二、鉴别诊断 208
第五节　治疗 209
一、控制原发病与抗感染治疗 209
二、保持呼吸道通畅 210
三、氧疗 210
四、呼吸支持治疗 210

五、体外膜肺氧合技术 214
六、液体管理 214
七、药物治疗 214
八、中医中药 215
九、营养代谢支持 215
十、维护重要器官功能 215

第二十四章 休克的诊疗 216

第一节 概述 216
一、概念 216
二、休克的分类 216
三、病理生理学改变 216
四、休克的临床表现和分期 218
五、休克的诊断 219
六、休克治疗的基本原则 220
第二节 低血容量性休克 221
一、病因 221
二、病理生理学改变 221
三、临床表现 222
四、诊断 222
五、治疗原则 223
第三节 过敏性休克 223
一、病因 223
二、病理生理学改变 223
三、临床表现 224
四、诊断 224
五、治疗原则 225
第四节 感染性休克 225
一、病因 226
二、病理生理学改变 226
三、临床表现 227
四、诊断 227
五、治疗原则 227

第二十五章 心肺脑复苏 229

第一节 心搏骤停和 CPCR 229
一、心搏骤停的病因 229
二、心搏骤停的类型 229
三、复苏的阶段 229
第二节 基本生命支持 230

一、尽早识别心搏骤停和启动紧急医疗服务系统 230
二、尽早开始高质量的 CPR 230
三、电除颤 233
第三节 高级生命支持 234
一、维持呼吸道通畅和有效人工呼吸支持 234
二、恢复和维持自主循环 234
三、有症状的心动过缓和心动过速的处理 235
四、心肺复苏期间的监测 235
五、CPR 期间的用药 236
六、循环支持设备 237
第四节 复苏过程中的团队合作 237
一、团队领导力 238
二、团队的协作和互动 238
三、反馈和质量改进 238
第五节 复苏后治疗 238
一、呼吸管理 238
二、维持血流动力学稳定 239
三、脑复苏 239
四、心搏骤停后预后评估 241
五、防治多器官功能障碍 241
六、康复治疗 242
第六节 终止复苏 242

第二十六章 多器官功能障碍综合征 243

第一节 MODS 的历史溯源与流行病学 243
第二节 MODS 的发病机制 243
一、缺血 - 再灌注损伤与 MODS 243
二、全身炎症反应综合征与 MODS 244
三、肠道动力学说与 MODS 244
四、基因多态性与 MODS 244
第三节 MODS 的病因、分型与临床分期 244
一、MODS 的病因 244
二、发病过程与分型 245
三、MODS 的临床分期 246
第四节 MODS 的临床诊断、病情评估与监测 246
一、MODS 的临床诊断 246
二、病情严重程度评估 248
三、MODS 的临床评估与监测 250
第五节 MODS 的防治原则 250
一、MODS 的预防 250
二、MODS 的治疗 251

第二十七章　重症监护治疗病房　254

第一节　概述　254
一、概念　254
二、重症监护治疗病房的设置　254
第二节　转入重症监护治疗病房的标准　255
第三节　危重患者的治疗　256
一、呼吸支持治疗　256
二、循环支持治疗　256
三、纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱　256
四、营养支持　257
五、其他支持治疗　257
第四节　转出重症监护治疗病房的标准　257

第二十八章　危重患者的营养支持　258

第一节　危重患者营养支持的目的　258
一、危重患者的代谢特点　258
二、营养与免疫　259
第二节　危重患者的营养评估　259
一、危重患者营养状况的评估方法　260
二、危重患者的营养需要量估算　261
第三节　危重患者的营养支持方案　262
一、营养支持方案的选择　262
二、肠内营养　263
三、肠外营养　265
第四节　特殊危重患者的营养支持　266
一、肝衰竭患者的营养支持　266
二、急性肾损伤患者的营养支持　267
三、呼吸衰竭患者的营养支持　268

第二十九章　疼痛诊疗　269

第一节　概述　269
第二节　疼痛的评估　270
第三节　常用的镇痛药物　271
第四节　急性疼痛治疗　274
一、术后疼痛的治疗方法　274
二、分娩镇痛　275
第五节　慢性疼痛治疗　276
第六节　舒缓医学与癌痛治疗　277

第三十章　药物依赖与戒断　279

第一节　概述 279
一、基本概念 279
二、药物依赖的流行病学及危害 279
三、药物依赖的病因 280
四、依赖性药物的分类 280
第二节　药物依赖的机制 280
一、药物依赖相关的神经解剖学基础 281
二、参与药物依赖的神经递质 / 受体系统 281
三、药物依赖的细胞和分子机制 282
第三节　药物依赖的临床表现和诊断 282
一、临床表现 282
二、诊断 283
第四节　药物依赖的治疗及麻醉处理原则 284
一、药物依赖的治疗原则 284
二、药物依赖患者的麻醉处理原则 285

推荐阅读　286

中英文名词对照索引　287

第一章 绪 论

本章数字资源

自1846年乙醚麻醉首次公开演示获得成功而揭开近代麻醉学序幕，迄今已有170多年的历史。经过一代又一代人的探索及历史的沉积，麻醉学在其自身发展过程中，汲取并集中了基础医学、临床医学、生物医学工程以及多种边缘学科中有关麻醉学的基本理论和工程技术，形成了麻醉学自身的理论与技术体系。现代麻醉学已发展成为一门研究临床麻醉、生命功能调控、重症监护治疗、疼痛诊疗、舒适化医疗及麻醉治疗的科学，是临床医学中重要的二级学科，其基本理论与技能是临床医师必须掌握、熟悉与了解的。

第一节 概 述

一、麻醉学科

（一）学科概念

学科是指由认识主体、认识活动和认识结果有机组成的统一体，因此，作为一个相对独立的学科（二级）应当具备以下基本条件：①具有不可取代的理论与技术体系；②具有相对稳定的工作领域；③能组成相对独立规范的医、教、研功能单位。麻醉学以其自身特有的理论与技术体系，相对稳定的功能定位与工作任务，以及相对统一的建设与管理规范，成为一个独立的临床二级学科是顺理成章的，也是历史发展的结晶。

（二）学科分级

在浩瀚的生命科学范畴中，医学是其中的一个重要组成部分，医学是生命科学中的一个门类。教育部在医学门类中设有11个一级学科，包括基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生及预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、法医学、医学技术、护理学等。临床医学作为一级学科又设有若干个相对独立的二级学科，如内科学、外科学、妇产科学、儿科学、麻醉学等，在二级学科中可根据学科的工作内涵与发展需要设置三级学科，如外科学中泌尿外科学、神经外科学以及内科学中的心血管内科学、神经内科学等。

（三）麻醉学科的名称和定位

根据国务院学位委员会、教育部及国家卫生健康委员会的相关规定，麻醉学科的学名为“麻醉学（anesthesiology）”。学科及专业名称分别为“麻醉学科”及“麻醉学专业”，教学组织的名称为“麻醉学教研室”“麻醉学系”或“麻醉学院”。医疗机构（医院）的名称为“麻醉科”。实验室及科研单位名称为“麻醉学研究室”或“麻醉学研究所”，也可以研究方向或领域命名，如“麻醉与脑功能研究所（实验室）”等。麻醉科是麻醉学科在医院中的功能单位，根据国家专科、专业目录及医疗机构名录的相关规定，上述名称的变更必须经论证并报相关主管部门的批准并下文件确认。

根据卫生部1994年发布的医疗机构名录，麻醉科与内科、外科、妇产科、儿科等同是医院中的一级临床诊疗科目（一级临床科室），在一级诊疗科目中可设置二级诊疗科目，如内科设有11个二级诊疗科目，外科设有9个二级诊疗科目，但是麻醉科的二级诊疗科目至今未能列入国家诊疗机构名录之中，仍需继续共同努力，将麻醉科的二级诊疗科目尽快地得到设置，以促进我国麻醉学科向名副其实的临床二级学科发展。

（四）围手术期医学

围手术期医学（perioperative medicine）是一门研究手术患者从术前准备至术后主要治疗结束这

NOTES

一时间段内所进行的针对性的准备、诊断与治疗的科学。1981 年，这一名称被列入 Dorlan's 医学词典。围手术期医学涉及的学科相当广泛，包括外科学、内科学、重症医学、急救医学、护理学、影像医学、检验学、病理学等，外科学是主导学科，麻醉学是其中不可或缺的重要学科。围手术期医学不是一个学科，而是由多学科组成的共同体。因为“手术”是“术”的一个特定的组成部分，因此不能用“围术期医学”取代“围手术期医学”的称谓。

二、核心竞争力

核心竞争力是学科独立存在与发展的基础，学科的核心竞争力是指学科必须具备的一种超越其他学科的实力，这种实力是以核心技术为基础、以资源为根本、以管理为纽带。核心技术实质上是学科的科技实力，包括科技理论与技术体系，为此，必须构筑麻醉学科的核心技术体系，并在此基础上构建高技术平台。资源涵盖人、财、物，在资源中最关键的是人才资源。因此，以资源为根本也可以认为是以人才为根本。管理的内涵涉及工作运行的流程、规范与核心制度及其相关的运行体制与机制。

为提高学科的核心竞争力，必须形成科技与人才的优势。这种优势应具有“三性”，即显著性、可持续性和独特性。其中，显著性就是差异显著，尽可能做到人无我有、人有我优；可持续性是指能常规、持久开展，即可持续发展；独特性就是不可取代性，即其他学科难以取代，独特性建立在人才及技术显著性的基础上。

就竞争的本质而言，一个学科的存在与发展取决于学科整体，特别是人才与技术的不可取代性。麻醉学科经过 170 多年的沉积已经初步具备这一特质，但还不够强大，面对未来，面对医学科学的迅猛发展，麻醉学科要继续做大做强，必须坚持在临床（手术）麻醉的基础上拓展工作领域，强化科技创新，构建高技术平台，培育卓越创新人才，在生命功能调控、重症监护治疗、疼痛诊疗、舒适化医疗及麻醉治疗等方面有所作为，为此，医院麻醉科的运行必须要贯彻落实以医疗为基础、以科研为先导、以教育为根本的指导思想，努力克服被动局面，形成医、教、研相辅相成、良性循环的发展格局。

三、麻醉学科的发展历程

随着社会的不断发展和社会文明的进步，提高生活质量是人类生命活动的一个永恒主题，控制疼痛理所当然地成为其重要内容之一。对手术疼痛的控制以及麻醉实施的探索在我国虽可追溯到几千年以前（图 1-1），但近代麻醉学的发展则始于 19 世纪 40 年代（图 1-2）。170 余年在历史的长河中虽然是很短暂的，但确实是一部麻醉学人拼搏奋斗、艰苦创业，持续发展壮大的辉煌历史，从追求无痛或镇痛（analgesia）演变到麻醉（anesthesia），从麻醉技术发展到麻醉处理，又从临床麻醉学发展为现代麻醉学（modern anesthesiology），确是近代的事态。本节重点从学科的层面讲述麻醉学科的发展历史，以能继承创新，把我国麻醉学科的建设推向更高的平台。综观 170 余年的发展历史，可将近代麻醉学



图 1-1　我国麻醉之鼻祖——华佗（145—208 年）



图 1-2　1846 年 10 月 16 日乙醚麻醉示范成功的场面

科的发展分为三个互相衔接而又各具特征的重要阶段。

（一）麻醉（anesthesia）或麻醉术（anesthetic technique）

麻醉或麻醉术是近代麻醉学发展的第一阶段，其时间跨度较长，从 19 世纪 40 年代起大致经历了近一个世纪的发展历程，其标志性事件是 1846 年乙醚麻醉示范成功，是近代麻醉学的起步及奠基阶段。由于其主要工作内容是用药物或方法（技术）去解决手术疼痛，解决无痛与麻醉问题，因此具有明显的医疗技术特征，因而麻醉科被定为医技科室，但该发展阶段是十分重要的，因为它奠定了现代麻醉的方法学基础。

在这一发展阶段中，麻醉工作者的主要任务是解决手术创伤所造成的疼痛，即以消除手术疼痛为目的。为了能有效地控制疼痛，从事麻醉工作的先驱们致力于麻醉药和 / 或麻醉方法的开发、创新和临床应用。麻醉技术的不断发展及其临床应用的与时俱增，也迫切要求麻醉工作者去解决与此相关的理论和临床实际问题，诸如解剖、生理、药理、病理生理、生物医学工程等相关问题以及并发症的防治等，因而麻醉学的理论内涵开始得到积累和丰富，这不仅对日后的临床实践起到指导作用，而且成为学科不断发展的重要基础。

（二）临床麻醉学（clinical anesthesiology）

麻醉学科发展的第二阶段是临床麻醉学，始于 20 世纪 40 年代初，其标志性事件是 1942 年肌肉松弛药（简称肌松药）的临床应用。与第一阶段相比，其工作特征发生了很大的变化，概括而言，可归纳为：①麻醉工作者不仅要为手术提供无痛与麻醉，还要为手术的顺利进行提供肌松、无不愉快记忆、合理控制应激及其他所必需的条件。②除了麻醉技术的实施外，患者安全的保障也被提到重要议事位置。由于保障患者安全的需要，临床麻醉的工作从麻醉技术转向对生命功能的监测、调节与控制。③肌松药的临床应用（右旋筒箭毒碱，1942 年）以及气管内插管和人工通气使胸外科能打开“胸腔禁区”；支气管麻醉技术（1950 年）使“湿肺”患者获得安全保障；低温麻醉（1950 年）的应用为阻断循环、打开“心脏禁区”进行心内直视手术奠定了基础。此外，控制性降压及“人工冬眠”等也相继应用。④监测并早期处理各种围手术期并发症，保障患者的术中安全，并利于患者术后顺利康复，由此麻醉医师获得了“生命卫士”的殊荣。

临床诊疗是一个学科从医技科室向临床科室发展的重要标志，由于麻醉学科已具备明显的临床诊疗特征，因此麻醉学科也就理所当然地从医技科室转变为临床科室，成为临床医学的重要组成部分，即外科学中的一个重要分支学科。

在这一发展阶段中，麻醉学先驱们曾以其卓越的成就为推动外科学的发展而瞩目于世，在麻醉学的支撑下，外科学所属各专科如颅脑外科、心脏外科、胸外科、小儿外科等专科的手术以及危重疑难患者的手术治疗均有迅猛的发展。因此，这是麻醉学趋于完善与成熟，从医技科室发展成为临床科室的重要阶段。

（三）现代麻醉学（modern anesthesiology）

在临床麻醉学持续发展的基础上，从 20 世纪 50 年代末至今，麻醉学又一次经历了重要的飞跃。其标志性事件是 1958 年麻醉科成立了第一个麻醉重症监护治疗病房（anesthesia intensive care unit，AICU），麻醉科的工作领域开始从手术室发展到门诊与病房，麻醉科的组织构架与内涵已从临床麻醉拓展到重症监护治疗与疼痛诊疗。进入 21 世纪，其工作领域更是从临床麻醉、重症监护治疗、疼痛诊疗（“三驾马车”）推进到舒适化医疗及麻醉治疗。因此，在临床医学中麻醉学已发展成为一个与内、外科并立的重要的临床二级学科（图 1-3）。

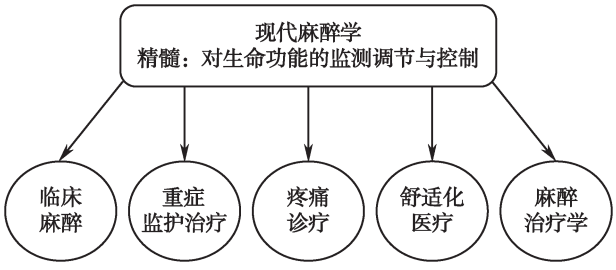


图 1-3　麻醉学的重要分支学科

现今麻醉医师的任务不仅是为手术顺利进行提供镇静、无痛、肌松及合理控制应激等必需条件，还要对患者生命功能进行监测、调节与控制，维护重要器官功能，提高危

重患者医疗救治质量，并在确保患者术后快速顺利康复方面起支撑作用，日间手术与各种诊疗的麻醉与镇静、慢性疼痛诊疗以及麻醉治疗等也是麻醉医师的工作。麻醉科的工作已从手术室内拓展到手术室外；临床麻醉的时间跨度也从术中延伸到术前与术后；其内涵包括一切与患者安全、生存质量有关的领域；不仅有专业技术，更有系统的专业理论。目前疼痛学与重症医学虽然已发展成为新的专业，但与麻醉学的关系源远流长、难以分割，疼痛与重症治疗仍然是麻醉学的一个重要组成部分。

当今，临床麻醉、重症监护治疗、疼痛诊疗（含慢性疼痛）、舒适化医疗及麻醉治疗学已经或正在发展成为麻醉学的重要分支学科（三级学科）。我国麻醉学科的建设与发展正在按照独立临床二级学科的构架迅速推进。

第二节 | 麻醉科的组织结构与工作任务

遵照国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、教育部等七部委《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》（国卫医发〔2018〕21 号）和《卫生部关于将麻醉科改为临床科室的通知》（卫医字〔89〕第 12 号）的精神，医院麻醉科的组织结构及其工作任务如图 1-4 所示，现分别叙述如下。

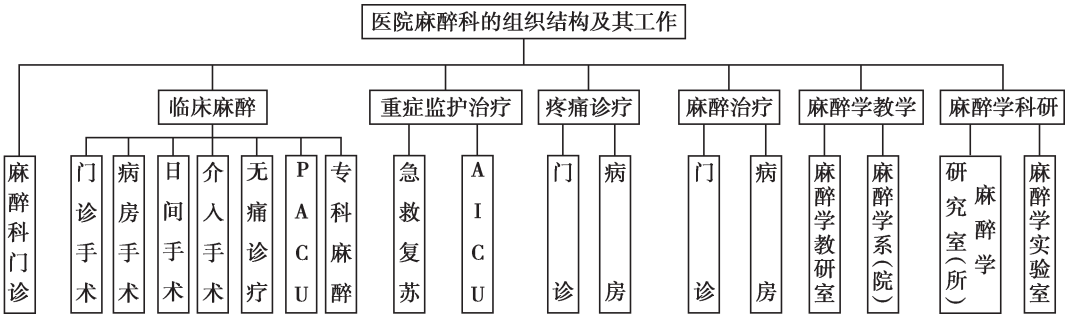


图 1-4　麻醉科组织结构示意图

一、麻醉科门诊

设置麻醉科门诊的目的是：①对择期手术患者，包括病房手术、日间手术及无痛诊疗等患者，进行麻醉前检查、评估与准备，以期在最佳状态下接受手术与诊疗；②对麻醉手术后患者的相关并发症进行诊治；③对需要进行麻醉治疗的患者进行初诊，包括慢性疼痛诊疗等；④会诊及咨询工作等。

设置麻醉科门诊可明显缩短患者住院日，提高床位周转率，落实麻醉科诊疗患者的初诊负责制。按照国家卫生健康委员会的文件要求，三级医院和有条件的二级医院均应设置麻醉科门诊，加强麻醉科门诊的相关服务。要制定麻醉科门诊建设管理规范，完善麻醉科门诊管理流程及各项核心制度，安排资深麻醉医师出诊，以确保门诊医疗质量。

二、临床麻醉

临床麻醉（clinical anesthesia）是麻醉科重要的基础性医疗工作，临床麻醉的工作任务主要是住院手术麻醉及日间手术麻醉。临床麻醉的工作是由麻醉前、麻醉中及麻醉后三个各有重点而又相互衔接的阶段组成的，其相应的组织结构主要由门诊手术、病房手术、日间手术、无痛诊疗及麻醉后监护治疗病房（postanesthesia care unit，PACU）等组成。舒适化医疗即介入手术和内镜诊疗的镇静与麻醉，可列入临床麻醉，具有规模者也可单独成立“舒适化医疗中心”。

根据医院的规模和手术科室的诊疗水平，应在临床麻醉中建设专科麻醉，如小儿麻醉、心血管外科麻醉、胸外科麻醉、脑外科麻醉、产科麻醉等（图 1-5）。

1. 住院手术麻醉、日间手术麻醉和手术室外诊疗的麻醉与镇静　其主要工作是：麻醉前检查、评

估与准备，麻醉的实施，以及为手术与诊疗操作的顺利进行提供必要条件；对患者的生命功能进行监测、调节与控制，确保患者安全，提高医疗服务质量，以及促进患者手术麻醉后快速康复等。

无痛诊疗或舒适化医疗目前多数采用分散式管理，有条件的单位可建立“舒适化医疗中心”实行集中管理。日间手术的类别要日益增多，其占比要日益提高，有条件的单位可建立“日间手术中心”，日间手术中心的麻醉工作要涵盖手术麻醉前评估、麻醉实施及麻醉后管理，以利于医疗服务质量的提高与患者手术麻醉后恢复及安全。

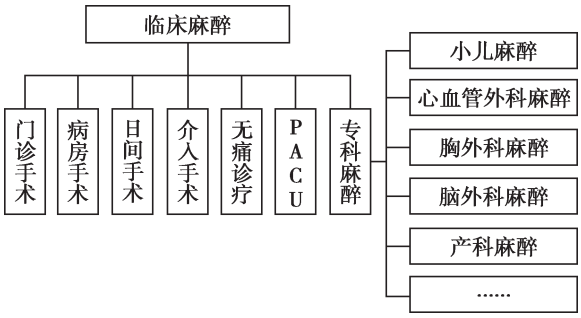


图 1-5　临床麻醉的工作结构图

2. **麻醉后监护治疗病房**（PACU）　PACU 是麻醉后恢复期对患者进行监护与处理、预防并早期诊治并发症、保障麻醉恢复期患者安全的重要场所。PACU 的日常工作由麻醉科主治医师及以上职称的医师主持，在麻醉医师负责下由麻醉科护士进行监测与护理，并按规范要求认真记录及书写医疗文件。

3. **专科麻醉**　要因地制宜建设好专科麻醉。专科麻醉的学术带头人应“一专多能”，即在具备广泛麻醉学理论与技术的基础上，对某一专科的麻醉处理有较丰富的经验和较深的造诣，并在某一专科麻醉的医疗、科研与教学方面作出导向性贡献。

三、麻醉（科）重症监护治疗病房

危重症救治是现代麻醉学的重要内涵，是麻醉医师必须承担的责任与担当，因为：①麻醉医师的常态工作是对生命功能的监测、调节与控制，在常态工作中的重点是危重疑难病例（含重大复杂手术）的麻醉处理，因此，麻醉医师对危重症的救治不仅具有坚实的理论与技术基础，更是职责与担当。②对手术患者而言，术前、术中与术后是一个连续、统一的诊疗过程，因此，确保麻醉医师在术后继续对危重症患者进行诊疗是提高救治质量的重要原则。③危重症具有明显的多学科性，危重病患者的诊治是各科室共同的医疗任务。医院中的重症医学科（综合 ICU）与专科 ICU 应互补，相辅相成。④建设 AICU 是麻醉学专业教育的需要，是医学生的启蒙教育的需要，是规范化住院医师培训以及专科医师培训的需要，更是研究生教育及科学研究的需要。

AICU 应定位于专科 ICU，重点面向围手术期，AICU 的建设应以麻醉手术后危重症患者为主体，以生命复苏为主线，以确保术前、术中、术后诊疗的连续性，提高救治质量为目标，特别是面向那些没有建立专科 ICU 的手术科室。AICU 建设要坚持多模式、强调因地制宜，AICU 的建设应与医院、学科的建设与发展同步。

四、疼痛诊疗

疼痛诊疗（pain clinic，PC）是麻醉科工作不可分割的重要组成部分，麻醉与镇痛密切相关、无法分开。麻醉科疼痛诊疗（anesthetic pain clinic，APC）的工作理念应是运用麻醉学的理论、方法和技术进行疼痛诊疗。麻醉科疼痛诊疗工作应以急性疼痛诊疗为基础，以慢性疼痛诊疗为特色，即因地制宜地开展慢性疼痛诊疗，要在科学研究与临床实践中形成麻醉科自己的疼痛诊疗技术特色。

麻醉科是“无痛医院”及“舒适化医疗”建设的主导科室，这项工作面广量大，惠及医院、造福患者。在做好急性疼痛诊疗及无痛、舒适化医疗的基础上，要根据医院的条件有目的地开展慢性疼痛诊疗工作，建立麻醉科疼痛诊疗门诊与病房。

五、麻醉治疗

麻醉治疗学是麻醉学的新兴分支学科，是一门运用麻醉学理论、药物与技术对原发病症进行治疗的科学，治疗内容如药物成瘾及其戒断、顽固性失眠、精神神经性疾病等。麻醉治疗学的开拓与深入

研究对麻醉学乃至临床医学的未来发展具有重要的推动作用。要努力开展除慢性疼痛以外的麻醉治疗（anesthetic treatment，AT）工作。

六、麻醉学教育

现代医学教育已向终身医学教育体系发展，即在校的基础教育（basic education，BE）、毕业后教育（postgraduate education，PGE）和继续医学教育（continuous medical education，CME），这是 3 个分阶段又连续统一的教育体系。为建设具有中国特色的麻醉学终身教育体系，医学院校附属医院及承担教学任务的教学医院均应成立麻醉学教研室。若医学院校有多个附属医院，可联合组建麻醉学系，有条件者可成立麻醉学院，以统一安排教学任务，统一合理使用教学资源，统一教学质量标准及其评估，统一有计划地建设与培训师资队伍。

学校基础教育的重点是在临床医学专业设置“麻醉学”必修课程，毕业后教育的重点是住院医师规范化培训及专科医师培训，而继续医学教育正向制度化、规范化发展。除医学内涵外，还应注重人文及社会科学教育，注重医师的职业教育。

研究生教育是一特定又非常重要的阶段，是卓越人才培养不可或缺的组成部分，要努力探索具有中国特色的研究生教育的目标与路径。

七、麻醉学科研

科学研究在麻醉学科的建设中具有重要地位，因为麻醉学科不同于其他临床学科，麻醉学科是基础与临床紧密结合的桥梁学科，在麻醉学科研究中，临床研究与基础研究占有同等重要的地位，两者必须紧密地结合。

为提高麻醉学科研工作的水平，应从以下方面着手：①必须改变科研的理念，要以问题与需求为导向，要将临床作为科学研究的起点与终点；②必须形成相对稳定的研究方向或领域；③必须改变科研思路，要从指标、模型依赖性思维向创新思维发展；④必须改变科研方法，要充分重视学科交叉、多中心研究及大数据库的建设；⑤必须重视实验室建设；⑥必须设立一支素质好、水平高、能力强的科研队伍，素质的重点是善于发现问题，水平的重点是善于抓住关键科学问题，能力的重点是善于提出思路并能砥砺前行解决问题。

不要“神化”科研工作，要在日常的临床工作中，树立“临床工作向前走一步就是科研”的意识，要在日常诊疗工作中做有心人，注意思考并发现问题，根据拟解决的问题确定课题、进行科研设计，完善记录、积累资料，经统计分析后撰写论文，勿以题小而不为，坚信涓涓之水终将成江河。这也是提高临床医疗水平和麻醉科学术地位的重要途径。为更好地推进麻醉科的科学研究工作，在有条件的医院，麻醉科应建设麻醉学实验室，成立麻醉学研究室（所）。

第三节 | 做个优秀的临床医师

一、要追求卓越、注重奠基

要追求卓越，注重奠基。首先要立大志，要敢于想让自己成为卓越（优秀）的麻醉医师，但只“敢想”是不能成事的，必须奠定一个坚实的基础，如同随处可见的高楼大厦，它的地基都深埋在地下，若没有这个牢固的地基，大厦是建不成的。只有一个具有坚实基础的医师才有可能成为优秀的医师。

如何奠基？关键是三个方面：精神奠基、学识奠基与能力奠基。

第一是精神奠基，要有理想、有追求、有信念，要立志为麻醉学、医学以及社会与人民贡献自己的力量。若只追求个人的名与利则难成大才，甚至会走向邪路。

第二是学识奠基，要知识面宽，基础扎实，专业精通。“书到用时方恨少”，当今科学的发展都是相

互交叉、相互融合的，只有不断拓宽自己的知识面，将来才能在确定努力或研究方向后，在某一方面或领域去形成合力，并取得重大成绩。

第三是能力奠基，只有目标与思路，但是没有完成目标的能力往往会事倍功半，甚至一事无成。能力奠基包含两个方面，即思维能力与执行能力（实际工作能力），要想成事，必须具备这两方面的能力，思维与执行能力的培养“三分天注定，七分靠自身”。思维的培养要努力做到“无论何事、何时、何地都要联想、反思与探索”，还要注重“纲举目张”，培养“不谋长远者不足以谋一时，不谋全局者不足以谋一域”的战略思维。而能力的培养要注重实践，要致力于实践、总结、再实践的反复升华，而创新是能力的灵魂。

在青年时期注重奠定自己坚实的基础，有这样一个基础，将来才有可能建成属于自己的“大厦”，才能成为卓越人才。

二、要医德高尚、医术精湛、服务艺术

医界楷模、两院院士吴阶平老师总结：一名优秀的医生必须具备高尚的医德、精湛的医术和艺术的服务。做个优秀的临床医师必须首先从“心”开始，正如古代名医孙思邈所言，“凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦”，医师必须急患者所急，痛患者所痛，这是优秀医师之根本。

在高尚医德的基础上，必须“求技”与“求艺”。“求技”是指医疗技术必须精湛，而“求艺”是因为医师面对的是人，在技术的实施中，即在施医的过程中必须讲究“治病救人”，因此在讲究医德时还要讲究人文。“医学是一门崇高的艺术”，因为医学是人学，要重人性，讲人文，要精准施治，“德不近佛者不可为医，才不近仙者不可为医”，只有在学技与施技的过程中“求艺”，才能具备“佛心仙道”，才能真正成为优秀医师。

“求道”指的是要知其然，还要知其所以然，因此一个优秀医师要善于在临床实践中发现问题，通过悉心钻研，创新解决问题，再运用到临床实践，反复升华，促进医学科学的发展。这是一个优秀医师的必由之路，也是“名医”“专家”的必由之路。

三、优秀之路：听、悟、行

综上所述，一个优秀的临床医师必须有追求、有学识、有能力、有修为；一个优秀的临床医师还必须“一专多能”，即在知识面宽、基础扎实、专业精通的基础上对某一领域有更深的造诣。为此，必须“认一事、做一生”，无论遇到何种艰难困苦，都能不忘初心，坚持执着追求医学事业的发展。没有这种追求与信念就没有精神，没有精神就没有动力。一个优秀的临床医师要淡泊名利，弘扬“名利是事业的影子”的理念。一个优秀的临床医师必须具备战略思维，有清晰的学科建设思路，因为思路决定出路。一个优秀的临床医师还必须具有谋事与成事的能力，没有这种能力就难能成事，能力是成事的保证。

优秀之路在于听、悟、行。听而要悟，悟其中之精华而汲之；听而不悟，激情难以持久。悟而要行，悟而不行，不付诸实践，只能沦为空谈，不能在实践中历练，难成优秀。更可贵的是要在悟中行、行中悟，反复升华形成自己的路，才能成为优秀人才。

时代在进步，科学技术在发展，医疗卫生事业从其服务模式到内涵正与时俱进发生深刻的变化。我国麻醉学科是个发展中的学科，因此，“因势而谋、因势而动、因势而进”将成为我国麻醉学科建设与发展的必由之路。对于一个学科而言，进步与发展是硬道理，麻醉学科更不能例外。因此，人才创新、科技创新、管理创新是摆在全国麻醉工作者面前的一个重大议题。学科的建设与发展关键靠人才，根本在教育，期望投身于麻醉学事业的志士同仁（麻醉学人），要勇于承担这一历史重任。以人才为本、造就优秀的麻醉学人是中国麻醉学科未来发展的希望。

（曾因明）

NOTES

本章数字资源

第二章 麻醉前患者状态评估与准备

评估和准备患者麻醉前的状态是围手术期麻醉医师管理患者的关键临床流程。通过这一流程，可以降低患者身体和心理方面的不利因素，提高他们对手术的耐受性。此外，根据患者的具体情况，可以优化麻醉或手术方案，从而更大程度地提高围手术期患者的安全性。

麻醉的危险性、手术的复杂性和患者病情的特殊性都会影响围手术期患者的承受能力，因此，这些是麻醉前患者状态评估的重要内容。为了准确评估患者的全身健康情况、特殊病情的危险所在，以及患者对麻醉和手术的耐受性，麻醉前需要对手术患者进行访视和准备。具体包括：①麻醉前访视：医师需要了解患者的全身健康情况和具体病情，明确各器官功能和特殊病情的危险所在。②评估患者的耐受性：医师需要评估患者对麻醉和手术的耐受性，并确定是否需要手术前调整与纠正。③预防并发症：医师需要预测术中可能会发生的并发症，并制定相应的防治措施。④选择麻醉方法：医师需要选择合适的麻醉前用药和麻醉方法，并拟订具体的麻醉实施方案、备选方案和麻醉器械准备。

第一节 | 麻醉前患者状态评估

一、麻醉前患者状态评估门诊

麻醉前患者状态评估门诊又称“麻醉科门诊”，由资深麻醉医师进行评估。患者预约就诊后，如需进行择期手术，可前往麻醉科门诊进行病情评估。麻醉医师将根据病史、体格检查、常规检查和专科检查的结果，综合评估患者对麻醉及手术的耐受情况。

麻醉科门诊的主要任务包括为拟实施手术的患者进行麻醉及手术风险评估、术前准备指导、麻醉预约、麻醉前准备、生命体征观察等，并为实施麻醉后的患者提供术后随访、恢复指导等。患者入院后可安排在当天手术或尽快进行手术，有效避免了因并发症控制不良或术前检查结果不全而推迟手术的情况，同时也提高了手术麻醉的安全性。

二、麻醉前会诊

麻醉前会诊是高年资麻醉医师对有特殊情况及高危患者的病情进行评估，并与手术医师及家属沟通的过程，旨在评估手术风险、优化术前准备。若有必要，会进行多学科术前讨论。对于急诊患者，会诊的地点和时间可能因病情的轻重而异，可在术前几小时或数十分钟，在病房、急诊室或手术室对患者或家属进行简短会诊（或咨询），迅速评估病情。

患者入院后，完成各项术前检查通常需要 2～3 天。若麻醉医师在会诊时发现患者存在麻醉禁忌证，会建议推迟或暂停手术。如需进一步检查或多学科会诊，会告知患者或家属检查或会诊的目的及必要性。麻醉前会诊不仅为完善术前准备提供有力保障，还可确保未经麻醉科门诊评估入院患者的围手术期安全。

第二节 | 麻醉前患者状态评估的内容和方法

一、麻醉前患者状态评估的内容

1. 病史复习　进行麻醉前患者状态评估时，应系统地查阅病史资料，力求全面、详细，主要包括手术情况以及患者并存的疾病和治疗情况。在与手术医师充分沟通后，需要了解疾病的诊断，手术的目的、部位、方式，预计出血量、手术时间和手术危险程度，以及是否需要专门的麻醉技术，如低温麻醉、控制性降压等。同时，需要了解患者的个人史、既往史、手术麻醉史和治疗用药史，明确并存的疾病及其严重程度、当前的治疗情况、近期的检查结果，并判断是否需要进一步检查和特殊的功能测定。尤其应注意心血管系统、呼吸系统、内分泌系统及神经精神系统的用药情况，必要时请专科医师会诊以协助评估有关器官功能状态，共同商讨术前准备方案。

2. 辅助检查结果分析　择期手术患者通常需要进行一系列常规的术前检查，包括血、尿常规化验，凝血功能、血生化（肝、肾功能、电解质等）检查，X 线胸片、心电图以及感染性疾病方面的检查（如病毒性肝炎、HIV 等相关检查）。对于有并存疾病的患者，可能需要进一步的检查，以便麻醉医师和手术医师更全面地了解患者情况，作出正确的评估，提前做好相关准备，最大限度地降低手术和麻醉风险。

3. 术前访视和体格检查　术前访视可以在病房或麻醉科门诊进行，通常在麻醉前 1～2 天完成，目的是：①获取与手术及麻醉相关的病史、体格检查及精神状态的资料，进行麻醉前病情评估；②介绍麻醉过程，消除患者紧张、焦虑情绪，建立良好的医患关系；③与手术医师及患者达成一致的处理意见。

此外，体格检查也是必要的，主要是检查患者的全身状况，并针对性地查找与麻醉手术相关的现存或潜在的危险因素，这些因素可能涉及心血管系统、呼吸系统、神经系统及内分泌系统等。值得注意的是：所有患者都必须进行气道评估，做好相应的准备。

4. 麻醉和手术风险评估　根据麻醉前访视的结果对手术、麻醉的风险进行综合分析。美国麻醉医师协会（American Society of Anesthesiologists，ASA）发布的患者健康状况分级是目前临床麻醉较常采用的评估分级方法之一，其分级标准见表 2-1。

表 2-1　美国麻醉医师协会（ASA）健康状况分级

分级	标准
Ⅰ级	无器质性和心理疾病的患者、生理生化无明显异常的患者，能耐受麻醉和手术
Ⅱ级	伴有系统性疾病，尚无功能受限，如控制良好的高血压、非复杂性糖尿病。能耐受一般麻醉和手术
Ⅲ级	伴有严重系统性疾病，已出现功能不全，如糖尿病伴血管系统并发症、既往心肌梗死病史。对麻醉和手术的耐受性较差
Ⅳ级	有严重系统性疾病，经常威胁生命，机体代偿功能不全如充血性心力衰竭、不稳定型心绞痛。手术麻醉风险很大
Ⅴ级	濒死患者，无论手术与否，随时都有生命危险，如主动脉破裂、颅内出血伴颅内高压。麻醉和手术风险极大
Ⅵ级	确证为脑死亡，其器官拟用于器官移植手术

注：如系急诊手术，在评定上述等级前标注“急”或“E”（emergency）。

ASA 分级Ⅰ、Ⅱ级患者，麻醉和手术耐受性良好，麻醉经过平稳；Ⅲ级患者对接受麻醉存在一定的风险，麻醉前需做好充分准备，对围手术期可能发生的并发症，要采取积极有效的预防措施；Ⅳ级患者的麻醉风险性大，充分细致的麻醉前准备尤为重要；Ⅴ级患者病情极危重，麻醉和手术异常危险，随时

有死亡的可能；Ⅵ级患者确证为脑死亡，其器官拟用于器官移植手术。

5. 术后镇痛管理的术前评估　疼痛已经被列为人类的第五大生命体征，良好的术后镇痛可以减轻患者生理及心理的痛苦，并加速康复。由于患者体质及对疼痛的耐受性不同，以及手术部位和创伤的差异，术前访视时应综合评估，制订安全、有效且个体化的术后镇痛方案，并充分告知患者以消除疑虑。

6. 知情同意　知情同意是术前评估的必要内容，知情同意书更是必不可少的法律文书。术前应向患者及家属解释麻醉和手术的必要性、风险性及相应的处理过程、措施，取得患者或监护人的认可并签字。

二、麻醉前患者状态评估的方法

（一）总体评估方法

术前病情的总体评估应包括：患者的自身条件、全身情况、有无并存疾病及其严重程度、重要的器官功能和手术的复杂性等。

1. 患者的自身条件　主要包括性别、年龄、经济状况、自身意愿等。随着我国已步入老龄化社会，高龄已成为重要的麻醉风险因素。

2. 全身情况　包括精神状态、发育、营养情况，有无贫血、脱水、水肿、发绀、发热、过度消瘦或肥胖症等。全身情况对判断患者的麻醉耐受性非常重要。

3. 并存疾病及器官功能　患者若并存一种或多种系统疾病，如心脏病、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等，会使麻醉的风险性增加。对于合并其他系统疾病的患者，其麻醉耐受性主要取决于重要器官的功能状态，特别是心、肺功能的代偿能力。因此，在系统评估中，应重点关注心血管系统和呼吸系统。

4. 手术的复杂性　手术部位特殊、涉及两个器官或系统、手术时间长、大出血等因素都会显著增加麻醉的风险性。此外，麻醉的风险性与手术大小并非完全一致，复杂的手术可增加麻醉的风险性，而有些较简单的手术，由于患者的病情和并存疾病，其麻醉的风险性也可能会增加。

（二）心血管风险的评估

心脏病患者行心脏或非心脏手术，麻醉和手术前准备的关键是改善心功能。对非心脏手术的患者，应重点关注是否存在心血管方面的疾病，如心力衰竭、瓣膜病、缺血性心脏病、心律失常、高血压、周围血管病、脑栓塞、卒中等病史。术前心功能良好，可反映患者有较强的代偿能力和对手术麻醉的承受能力。超声心动图检查不仅可以显示心腔内解剖结构的变化，还可以评估心室功能。其中最重要的一个指标是左心室射血分数（EF）。EF 小于 50% 者，属中度危险患者；EF 小于 25% 者，则为高度危险患者。

1. 心功能的临床估计　麻醉医师可以通过一些简易的床旁试验来判断患者当前的心肺储备能力，方法如下。

（1）体力活动试验：根据患者在日常活动后的表现估计心功能，详见表 2-2。

表 2-2　心功能分级及临床意义

心功能	屏气试验	临床表现	心功能与耐受能力
Ⅰ级	30 秒以上	普通体力劳动、负重、爬坡、上楼无心悸、气短	心功能正常
Ⅱ级	20～30 秒	能正常活动，跑步或较用力工作后出现心悸、气短	心功能较差。若麻醉处理恰当，麻醉耐受性仍好
Ⅲ级	10～20 秒	必须静坐或卧床休息，轻度体力活动即出现心悸、气短	心功能不全。麻醉前准备充分，麻醉中避免增加心脏负担
Ⅳ级	小于 10 秒	不能平卧，端坐呼吸，进行任何活动均可出现心悸、气短	心力衰竭。麻醉耐受性极差，择期手术必须推迟

（2）屏气试验（breath holding test）：先嘱患者做数次深呼吸，然后在深吸气后屏住呼吸，记录其能屏住呼吸的时间。一般以屏气时间在 30 秒以上为正常；屏气时间短于 20 秒，认为其心肺功能代偿低下，对麻醉耐受性差。

2. Goldman 心脏危险指数（cardiac risk index，CRI）　该指标为评估围手术期心脏危险性的依据之一（表 2-3）。CRI 愈高，其心脏危险性愈大（表 2-4）。在总分 53 分中，有 28 分是可以经过积极的术前准备和治疗而得以纠正的，如心力衰竭、心律失常、低氧血症等，病情改善后可使麻醉和手术的风险性降低。

表 2-3　Goldman 心脏危险指数评估

评价项目	指数分
1. 病史	
（1）年龄＞70 岁	5
（2）最近 6 个月内发生心肌梗死	10
2. 心脏检查	
（1）存在舒张期奔马律或颈静脉怒张	11
（2）明显的主动脉瓣狭窄	3
3. 心电图	
（1）非窦性心律或房性期前收缩	7
（2）室性期前收缩＞5 次 / 分	7
4. 病情危重者（有下列任何一项） PaO_2＜60mmHg 或 $PaCO_2$＞50mmHg 血清 K^+＜3.0mmol/L 或 HCO_3^-＜20mmol/L BUN＞17.85mmol/L 或＞50mg/dl（正常为 2.5～8.0mmol/L 或 14～48mg/dl） Cr＞265.2μmol/L 或＞3mg/dl（正常为 45～120μmol/L 或 0.5～1.4mg/dl） ALT 异常，有慢性肝病征象	3
5. 实施手术	
（1）腹腔内、胸腔内或主动脉手术	3
（2）急诊手术	4

表 2-4　不同的心脏危险指数分级和病死率

分级	CRI/ 分	心脏原因病死率 /%
Ⅰ	0～5	0.3～3
Ⅱ	6～12	1～10
Ⅲ	13～25	3～30
Ⅳ	26～53	19～75

3. 高血压患者的风险　原发性高血压患者的麻醉风险取决于是否并存继发性重要器官损害及损害程度。对于严重高血压患者（收缩压＞200mmHg，舒张压＞115mmHg），建议暂缓择期手术，直至血压控制至 180/110mmHg 以下。如有终末器官损害，术前应尽可能将血压降至正常。围手术期降压应避免速度过快或血压过低，以免发生冠状动脉、大脑等重要器官缺血。

4. 冠心病患者的风险评估　对此类患者围手术期的风险性进行综合评估，需考虑三个基本要素：患者存在的风险因素、机体器官的功能状态以及手术本身存在的风险，具体如下。

患者存在的风险因素：①高危风险因素：新发心肌梗死（＜6 周），不稳定型心绞痛，心肌梗死后仍存在的心肌缺血，缺血性及充血性心力衰竭，严重心律失常，近 40 天内接受过冠状动脉再血管化手术等。高危患者只适合进行急诊或挽救患者生命的手术。②中危风险因素：近期发生心肌梗死（＞6 周

且<3个月）而未遗留后遗症或处于危险状态的心肌，在药物控制下的稳定型心绞痛（Ⅰ～Ⅱ级），既往发生过围手术期缺血性事件，糖尿病，心脏射血分数低（EF<35%），心力衰竭代偿期。③低危风险因素：年龄≥70岁，高血压，左心室肥厚，6年内施行过冠状动脉旁路移植术（CABG）或经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）且未残留心肌缺血症状。

患者的心肺功能储备状态可采用代谢当量（metabolic equivalent，MET）进行评估。MET是一种表示相对能量代谢水平和运动强度的重要指标，以安静且坐位时的能量消耗为基础，反映各种活动时相对能量代谢水平的常用指标。1.0MET指休息时的氧消耗。心肺功能储备状态可被分为优秀、良好、中等和差：①体力活动>10.0METs为优秀；②体力活动在7.0～10.0METs为良好；③4.0～7.0METs为中等；④若患者功能耐量<4.0METs，提示患者体能状态差（表2-5）。储备功能差的患者，麻醉医师应与患者和手术团队协商，确定进一步的评估性检查是否会影响患者的安全。若不清楚患者的功能耐量，可考虑进行运动负荷试验。若运动试验有异常，必要时行冠状动脉造影和血管重建。

表2-5　不同体力活动时的能量需要量

体力活动	能量需要量/METs
休息	1.00
室内行走	1.75
吃、穿、洗漱	2.75
平地行走100～200m	2.75
轻体力活动，如用吸尘器清洁房间等	3.50
整理花园，如耙草、锄草等	4.50
性生活	5.25
上楼或登山	5.50
参加中等程度活动，如跳舞、高尔夫、保龄球、双打网球、垒球	6.0
参加剧烈体育活动，如游泳、单打网球、足球、篮球	7.5
重体力活动，如搬运重家具	8.0
短跑	8.0

（三）呼吸功能的评估

1. 危险因素　术后肺部并发症在围手术期死亡原因中仅次于心血管因素。其危险因素包括：①肺功能损害程度；②有慢性肺部疾病；③并存中至重度肺功能不全，行胸部或上腹部手术；④PaO_2<60mmHg或$PaCO_2$>50mmHg；⑤有长期吸烟史或戒烟时间<8周；⑥有支气管肺部并发症。患者手术部位在胸腔或靠近膈肌、急诊手术、手术时间>3小时、年龄>70岁，以及近期发生的心肌梗死、慢性心力衰竭等均是增加肺部并发症的潜在危险因素。

2. 评估方法

（1）一般评估方法：根据相关病史和体征排除有无呼吸道的急、慢性感染；有无哮喘病史，是否具有气道高反应性（airway hyperresponsiveness）；对于合并慢性阻塞性肺疾病（COPD）的患者，术前需通过各项检查，如胸部影像学检查、肺功能试验（pulmonary function test）、血气分析（blood gas analysis）等来评估患者的肺功能。

（2）肺功能的评估：术前患者的肺功能评估可为围手术期的呼吸管理提供可靠的依据，特别是对于原有呼吸系统疾病，或需进行大手术，或手术本身可进一步损害肺功能者，肺功能评估显得更为重要。例如，若肺活量<60%、通气储备百分比<70%、第一秒用力呼气量占用力肺活量的百分比（FEV_1/FVC）<60%，术后有发生呼吸功能不全的危险。当FVC<15ml/kg时，术后肺部并发症的发生

率常明显增高。最大自主通气量（MVV）也是一项有价值的指标。以 MVV 占预计值的 50%～60% 作为手术安全的指标，低于 50% 为肺功能较差，低于 30% 者为手术禁忌证。需行全肺切除者最好能行健侧肺功能测定或分侧肺功能测定。动脉血气分析简单易行，可以了解患者的肺通气功能和换气功能。

（3）手术部位的影响：评估术后发生肺部并发症的危险时，手术部位十分重要。切口邻近膈肌时风险增加；上腹部和开胸手术发生术后呼吸系统并发症的风险性最大。上腹部手术后功能残气量和肺活量降低可持续 5～7 天。

睡眠呼吸暂停综合征常见于肥胖患者，其围手术期麻醉管理尤其是气道管理非常困难，应高度重视麻醉前评估。

（四）中枢神经系统功能的评估

中枢神经系统疾病多数涉及生命重要部位的功能状态，其并发症多，围手术期处理存在一定的复杂性，因此必须针对原发疾病、病情进展及进展原因等做好麻醉前准备工作。术前神经系统查体需要确定意识状态、言语功能、脑神经、步态和运动感觉功能。这些检查可为术后新发神经功能损害提供证据。

除颅内疾患和颅脑外伤涉及患者意识和颅内压等问题外，目前临床上还需要关注老年患者可能发生的认知障碍以及抑郁症。对抑郁症患者要注意其是否长期服用抗抑郁药，特别是单胺氧化酶抑制剂，长期服用该药的患者建议用至手术当天，应注意单胺氧化酶抑制剂与麻醉药（如哌替啶、曲马多、氯胺酮、麻黄碱）间的相互作用，避免不良反应的发生。

（五）凝血功能的评估

着重了解患者有无异常出血的情况。术前应常规检查凝血功能，主要是测定凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）和纤维蛋白原（FIB）含量等。异常出血的原因有先天性或后天性的，应明确引起出血的原因以及是否有并发症，以便在术前给予相应的病因治疗与全身支持治疗。凝血功能异常的疾病有：血小板减少性紫癜、肝损害或维生素 K 缺乏所致的凝血因子缺乏、血友病（甲型）等。

抗凝血药已成为治疗心血管疾病和预防围手术期静脉血栓的常规用药。在选择椎管内麻醉和神经阻滞时，需要特别注意，一旦发生硬膜外血肿（epidural hematoma），后果严重。若患者服用抗血小板聚集药阿司匹林、噻氯匹定、氯吡格雷，建议术前停药至少 1 周，停药期间采用低分子量肝素替代治疗；维生素 K 可拮抗华法林的作用，建议华法林术前停用 5 天。

（六）内分泌系统的评估

术前应常规询问患者是否有糖尿病病史，重点关注是否累及心血管系统和其他器官。糖尿病患者术前空腹血糖最高不超过 11.2mmol/L，尿糖和尿酮体均应为阴性。

对于甲状腺功能亢进患者，术前需要有效控制病情、降低基础代谢率，以防止围手术期甲状腺危象的发生。

第三节 | 麻醉前准备和用药

一、麻醉前准备

麻醉前准备的目的是使患者的体格和精神达到最佳状态，以提高患者对麻醉和手术的耐受能力，确保麻醉过程的安全性，并避免麻醉意外和减少麻醉后并发症。麻醉前准备主要有：①患者体格和精神方面的准备：由患者、麻醉医师和手术医师共同完成；②麻醉前的胃肠道准备；③根据患者的情况，合理使用麻醉前用药；④准备好麻醉用具、仪器设备和药品（包括急救药品）。全面、充分的麻醉前准备可提高围手术期患者的安全性。

（一）改善患者全身状况

麻醉手术前应尽力改善患者的全身情况，采取相应措施使各器官功能处于最佳状态。准备要点

包括：改善营养状况；纠正贫血和水、电解质紊乱；停止吸烟；术前心理和精神状态的准备；增强体力和心肺储备功能，以提高患者对麻醉和手术的耐受能力。

营养不良可导致血浆白蛋白降低、贫血、血容量不足以及某些维生素缺乏，使患者耐受麻醉、手术创伤及失血的能力降低。因此，术前应改善营养不良状态，一般要求血红蛋白≥80g/L，血浆白蛋白≥30g/L，并纠正脱水、电解质紊乱和酸碱平衡失调。

非急诊的休克患者，麻醉和手术应待休克得到纠正后才能进行。但如果手术本身能消除休克病因或为主要治疗措施，则可以在纠正休克的同时进行手术。对于急诊的低血容量性休克的患者，围手术期应补充血容量以改善循环功能和组织灌注，同时进行手术。对于感染性休克患者，围手术期除改善循环功能和组织灌注外，还需要积极抗感染治疗。

（二）呼吸系统的准备

合并急性呼吸道感染患者，术后呼吸系统并发症发生率明显增高，因此择期手术应暂缓，一般在感染得到充分控制 1 周后方可手术。对合并有慢性呼吸系统感染，如肺结核、慢性肺脓肿、重度支气管扩张等的患者，尽可能使感染得到控制后再行手术。

气道高反应性常见于有哮喘和慢性阻塞性肺疾病（COPD）的患者。为了预防术中发生支气管痉挛，术前可应用支气管扩张药和糖皮质激素。β_2 肾上腺素受体激动药、白三烯受体拮抗药是治疗和预防术中支气管痉挛的有效药物。对于 COPD 患者，术前准备的原则包括：控制呼吸道感染、清除气道分泌物、治疗支气管痉挛、改善呼吸功能。对于已发展为肺源性心脏病的患者，还应注意控制肺动脉高压，减少心脏后负荷。

麻醉前应进行肺功能检查的情况包括：①有肺部疾病史；②有肺通气限制因素，包括肥胖（超过标准体重 20%）、脊柱后侧凸和有神经肌肉接头疾病；③明显影响肺通气的手术，如腹疝、胸内及胸壁手术；④吸烟量大者（每月超过 20 包）；⑤近期（＜30 天）患上呼吸道感染者。

（三）心血管系统的准备

随着医学的发展，越来越多的心脏病患者接受非心脏手术。心血管系统疾病患者麻醉的主要危险因素包括：①充血性心力衰竭病史；②不稳定型心绞痛；③陈旧性心肌梗死（＜6 个月）；④心律失常；⑤曾接受过心脏手术。次要危险因素包括：①糖尿病；②吸烟；③高脂血症；④肥胖；⑤高龄。麻醉和手术前评估与准备的关键是正确评估和改善心功能。心功能的状态直接关系到麻醉和手术的风险。其他次要危险因素也应在术前加以控制，将患者调整至最佳状态。

原发性高血压也是术前常见的合并症。对高血压患者要了解内科治疗的方法、用药情况及不良反应，以及有无重要器官的损害，并选择高血压患者的最佳手术时机。如果高血压为轻度或中度，且无代谢紊乱或重要靶器官损害，则手术可按原计划进行。血压显著升高（收缩压＞180mmHg 和 / 或舒张压＞110mmHg）患者应在术前控制血压，除急诊外，手术应推迟。术前血压控制欠佳的高血压患者，围手术期血压波动剧烈，气管内插管和手术等刺激易引发心脑血管意外。

手术患者若术前服用抗高血压药、抗心绞痛药（β 受体拮抗药）、抗心律失常药，一般不主张麻醉和手术前停药，否则有可能导致反跳性心率增快或血压增高。

（四）麻醉前的胃肠道准备

胃内容物反流误吸是麻醉期间最危险的并发症之一。一般认为，择期手术患者，无论选择何种麻醉，术前都应禁食（fasting），目的在于防止术中或术后发生胃内容物反流（gastric reflux）、误吸（aspiration），避免误吸导致的肺部感染或窒息等意外发生。正常胃排空时间是 4～6 小时，但老年人、胃肠动力不足或糖尿病患者，或者情绪激动、恐惧、焦虑或疼痛不适等状态下，胃排空显著减慢。推荐成人麻醉前食用易消化固体食物及脂肪量较少的食物，并且至少禁食 6 小时；而若食用肉类及油炸类等脂肪含量高的食物，需要禁食至少 8 小时。如果上述食物摄入量多，应适当延长禁食时间。新生儿、婴幼儿麻醉前需禁食母乳至少 4 小时，而进食易消化的固体食物、牛奶、配方奶等非人乳后应禁食至少 6 小时（表 2-6）。近年随着加速术后康复（enhanced recovery after surgery，ERAS）理念的不断深

化，认为患者麻醉前 2 小时可适量饮用清淡液体，包括饮用水、糖水、果汁、苏打饮料、清茶等，这样不会增加呕吐误吸的概率，还可有效促进患者加速康复。对饱胃（full stomach）的急诊手术患者应采取措施以避免发生反流误吸，保证呼吸道通畅，防止误吸导致的肺部并发症。

表 2-6　麻醉前禁食禁饮时间

食物	禁食禁饮时间 /h*
易消化、脂肪量较少的固体食物	>6
肉类、油炸食物	>8
高脂肪食物	>8
母乳（婴幼儿）	>4
易消化的固体食物（婴幼儿）	>6
非人乳、配方奶（婴幼儿）	>6

注：* 若进食量偏大，需要适当延长禁食禁饮时间。

（五）其他方面的准备

一般情况下，轻中度肝功能异常不是麻醉和手术的禁忌证，但应考虑使用对肝功能影响较小的麻醉方案。对于重度肝功能不全者，不宜行择期手术。肝病急性期，除急症外，禁忌进行手术，因为施行急诊手术也很容易使肝功能进一步损害以及导致出现严重的凝血功能障碍等并发症，预后较差。

对于终末期肾病患者，应在围手术期适时进行透析治疗，以降低围手术期肺水肿和尿毒症，以及贫血、药物代谢障碍、凝血功能障碍等的发生率。术后肾功能不全是围手术期死亡的重要原因之一。影响围手术期肾功能的危险因素包括：①术前肾功能储备降低，如合并糖尿病、高血压、肝功能不全者；②与手术相关的因素，如夹闭主动脉、体外循环、长时间手术、大量失血等；③麻醉和手术中可能造成急性肾损害的因素，如低血压、低血容量及抗生素使用等。对肾功能受损患者需做好术前准备，给予适当治疗，并针对导致肾功能不全的危险因素制订相应的麻醉方案以保护肾功能。

孕妇需要手术时，手术和麻醉必须考虑孕妇和胎儿的安全。在妊娠的前 3 个月，缺氧、麻醉药或感染等因素容易引发胎儿先天畸形或流产，故应尽可能避免手术。若为择期手术，应尽可能推迟到产后施行。如系急诊手术，麻醉时应避免缺氧和低血压。一般认为妊娠第 4～6 个月是手术治疗的最佳时机，如有必要可施行限期手术。

二、麻醉前用药

（一）麻醉前用药的目的

1. **镇静**　减少患者恐惧，解除焦虑，安定情绪，产生必要的遗忘。
2. **镇痛**　减轻术前置管、局部麻醉（简称局麻）、搬动、保持体位时疼痛。
3. 抑制呼吸道腺体分泌，预防局麻药的毒性反应。
4. 调整自主神经功能，消除或减弱一些不利的神经反射活动。

（二）常用药物

1. **镇痛药**（narcotics）　镇痛药能提高痛阈，与全身麻醉药起协同作用，从而减少全身麻醉药的用量。对于手术前疼痛剧烈的患者，麻醉前应用镇痛药可使患者疼痛减轻或消除。椎管内麻醉时辅助应用镇痛药能减轻腹部手术的内脏牵拉痛。常用的镇痛药有曲马多（tramadol）、吗啡（morphine）和芬太尼（fentanyl）等，一般于麻醉前半小时肌内注射。

2. **苯二氮䓬类药物**（benzodiazepines）　有镇静、催眠、解除焦虑、遗忘、抗惊厥及中枢性肌肉松弛作用，对局麻药毒性反应也有一定的预防和治疗效果。常用药物有地西泮（diazepam）、咪达唑仑（midazolam）等。咪达唑仑还可以产生顺行性遗忘作用，其特点是即刻记忆完整，事后记忆受损，无逆